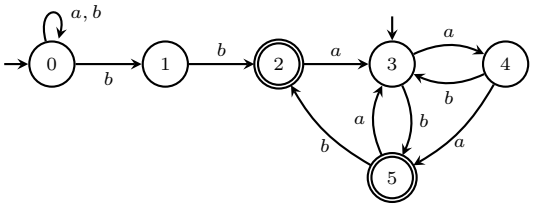
вариант	факултетен номер	група	поток	курс	спец.
1					СИ
Име:					

Поправка по ДСТР2, задачи, част 1
17 август 2026

Зад. 1 (**13** точки)**.** Като използвате изучените алгоритми, намерете *минимален тотален детерминиран* автомат, разпознаващ същия език като изобразения автомат:



Зад. 2 (**12** точки)**.** Нека $\Sigma = \{0, 1, 2\}$. Докажете, че съществуват регулярни езици L_1 и L_2 над Σ, за които езикът

$$M = \{ \alpha_1\alpha_2 \dots \alpha_n\beta_1\beta_2 \dots \beta_m \mid \alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n \in L_1 \;\&\; \beta_1, \beta_2, \dots, \beta_m \in L_2 \;\&\; n < m \}$$

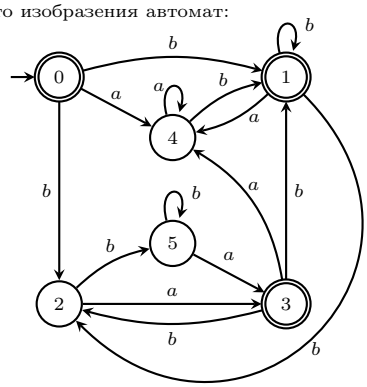
не е регулярен.

Имате време 1.5 астрономически часа.
Пожелаваме ви приятна и успешна работа!

вариант	факултетен номер	група	поток	курс	спец.
2					СИ
Име:					

Поправка по ДСТР2, задачи, част 1
17 август 2026

Зад. 1 (**13** точки)**.** Като използвате изучените алгоритми, намерете *минимален тотален детерминиран* автомат, разпознаващ същия език като изобразения автомат:



Зад. 2 (**12** точки)**.** Нека $\Sigma = \{0, 1, 2\}$. Докажете, че съществуват регулярни езици M_1 и M_2 над Σ, за които езикът

$$L = \{ \alpha_1\alpha_2 \dots \alpha_n\beta_1\beta_2 \dots \beta_m \mid \alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n \in M_1 \;\&\; \beta_1, \beta_2, \dots, \beta_m \in M_2 \;\&\; n > m \}$$

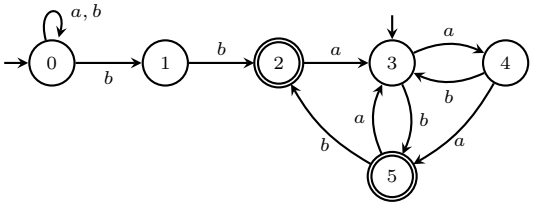
не е регулярен.

Имате време 1.5 астрономически часа.
Пожелаваме ви приятна и успешна работа!

вариант	факултетен номер	група	поток	курс	спец.
3					СИ
Име:					

Поправка по ДСТР2, задачи, част 1
17 август 2026

Зад. 1 (**13** точки)**.** Като използвате изучените алгоритми, намерете *минимален тотален детерминиран* автомат, разпознаващ същия език като изобразения автомат:



Зад. 2 (**12** точки)**.** Нека $\Sigma = \{0, 1, 2\}$. Докажете, че съществуват регулярни езици L_1 и L_2 над Σ, за които езикът

$$M = \{ \alpha_1\alpha_2 \dots \alpha_n\beta_1\beta_2 \dots \beta_m \mid \alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n \in L_1 \;\&\; \beta_1, \beta_2, \dots, \beta_m \in L_2 \;\&\; n < m \}$$

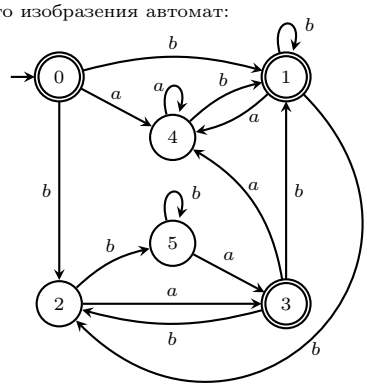
не е регулярен.

Имате време 1.5 астрономически часа.
Пожелаваме ви приятна и успешна работа!

вариант	факултетен номер	група	поток	курс	спец.
4					СИ
Име:					

Поправка по ДСТР2, задачи, част 1
17 август 2026

Зад. 1 (**13** точки)**.** Като използвате изучените алгоритми, намерете *минимален тотален детерминиран* автомат, разпознаващ същия език като изобразения автомат:



Зад. 2 (**12** точки)**.** Нека $\Sigma = \{0, 1, 2\}$. Докажете, че съществуват регулярни езици M_1 и M_2 над Σ, за които езикът

$$L = \{ \alpha_1\alpha_2 \dots \alpha_n\beta_1\beta_2 \dots \beta_m \mid \alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n \in M_1 \;\&\; \beta_1, \beta_2, \dots, \beta_m \in M_2 \;\&\; n > m \}$$

не е регулярен.

Имате време 1.5 астрономически часа.
Пожелаваме ви приятна и успешна работа!